Insertion Sort

Cómo usar la pantalla y cómo leer la animación.

Insertion Sort toma los valores uno por uno y los va insertando en su lugar dentro de la parte ya ordenada, a la izquierda. Cada número se dibuja como un **bolo**: cuanto más grande el valor, más alto el bolo, y el número aparece dentro.

Controles

Control	Qué hace
Barra deslizante (arriba)	Elige cuántos bolos usar, de 1 a 20. Crea la secuencia 1, 2, 3… hasta ese número.
Cronómetro	Mide el tiempo del ordenamiento en formato `mm:ss.d`. Se detiene al terminar.
Velocidad	Elige `Lenta`, `Normal`, `Rápida` o `Muy rápida`. Se puede cambiar **mientras** se ordena.
`Mezclar`	Desordena los valores que ya tienes.
`Aleatorio`	Crea valores al azar entre 1 y 99 (pueden repetirse).
`Ingresar`	Escribe tus propios valores, separados por coma o espacio (por ejemplo `5, 3, 8, 1`). Solo números de 1 a 99, hasta 20 valores; si algo no es válido, el diálogo lo indica.
`Guardar`	Guarda la lista actual con un nombre. Si el nombre ya existe, pregunta si quieres sobrescribirla.
`Cargar`	Abre una lista guardada. Las listas se comparten entre los cuatro ordenamientos: lo que guardas aquí se puede cargar en los otros.
`Resolver`	Inicia el ordenamiento con animación.
`Help` / `Manual`	Recorrido guiado por los botones / esta guía.

Mientras se ordena, la barra deslizante y los botones (salvo Velocidad) quedan desactivados.

Cómo usarlo

1. Prepara los valores: elige la cantidad con la barra y presiona `Mezclar`, o usa `Aleatorio`, `Ingresar` o `Cargar`.
2. Elige la velocidad. `Lenta` ayuda a seguir cada paso; `Muy rápida`, a ver el recorrido completo.
3. Presiona `Resolver` y sigue los colores (tabla de abajo).
4. Al terminar, el cronómetro se detiene. Para comparar algoritmos, guarda la lista con `Guardar` y cárgala en otro ordenamiento con `Cargar`.

Colores

Color del bolo	Significado
Naranja	El bolo que se está insertando.
Amarillo	El vecino con el que se compara.
Verde claro	La parte ya ordenada entre sí, al inicio.
Blanco	Bolos que todavía no se han insertado.

> **Qué observar:** el bolo naranja se desplaza hacia la izquierda mientras su vecino sea mayor. Aquí el verde significa «ordenado entre sí», no «en su lugar final»: un bolo verde todavía puede correrse a la derecha cuando llegue uno menor. Con una lista casi ordenada, termina muy rápido.